מבוא לפיזיקה 1

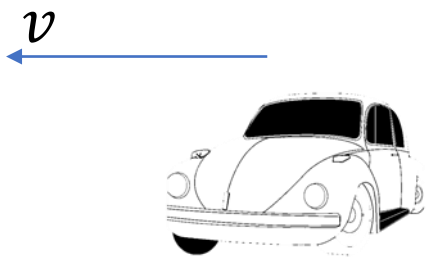
תרגול 9- המשך עבודה ואנרגיות

מתרגלת: רינת גוטין

אנרגיה

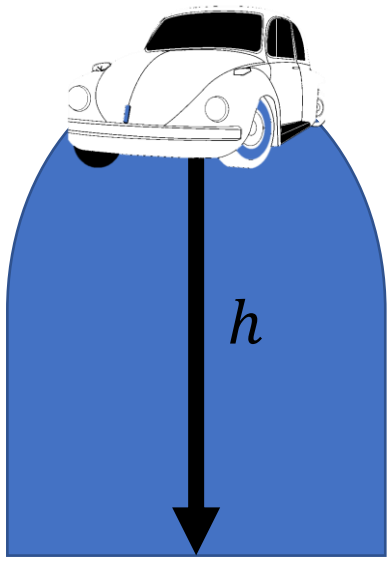
גודל פיזיקלי שלמעשה הוגדר מכיוון שהוא גודל נשמר- "חוק שימור האנרגיה",
יכול לעבור ממערכת אחת לאחרת, ולעבור המרה מצורה אחת לאחרת.

- אנרגיית חום
- אנרגיית תנועה
- אנרגיית גובה/גרביטציונית
- אנרגיית קפיץ/אלסטית
- אנרגיה כימית
- אנרגיה חשמלית
- אנרגיית קול



אנרגיה קינטית:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$



אנרגיה פוטנציאלית:

$$E_g = E_h = mgh$$

עבודה

פעולת כוח לאורך דרך מסוימת

רק כאשר כוח פועל על גוף, וגורם לו לתנועה בכיוון בו מופעל הכוח, מתבצעת עבודה.

- ביצוע עבודה גורם להמרת סוג אחד של אנרגיה, לסוגים אחרים.

$$W = F\Delta x$$

$$W = E_f - E_0$$

עבודה

פעולת כוח לאורך דרך מסוימת

רק כאשר כוח פועל על גוף, וגורם לו לתנועה בכיוון בו מופעל הכוח, מתבצעת עבודה.

כאשר מבוצעת עבודה (כוח פועל לאורך מסלול), מתפתח לעיתים חום כאנרגיה "שהלכה לאיבוד".

הגורם המקובל במכניקה כגורם ליצירת חום, הוא ה**חיכוך** ,פועל בכיוון מנוגד לכיוון התנועה ו"מפריע".

<u>פרק ג' - עבודה ואנרגיה</u>

עבודה - עבודה זהו גודל סקלרי. העבודה שמבצע כח קבוע על גוף שווה למכפלת רכיב הכח שבכיוון התנועה בהעתק שלאורכו הכח מושך את הגוף.

$$W = F \cdot \cos\alpha \cdot \Delta x \quad ; \quad [W] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה – אנרגיה זהו גודל סקלרי המבטא את היכולת לבצע עבודה.

$$W = \Delta E \quad ; \quad [E] = [\text{Joule}]$$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_p = mgh$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

חוק שימור האנרגיה - במערכת סגורה סך כל האנרגיה נשאר קבוע.

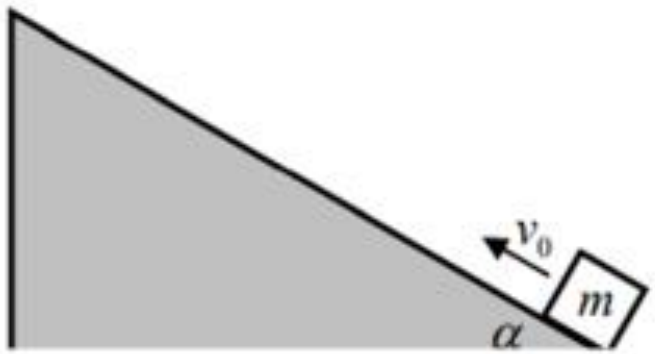
$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2}$$

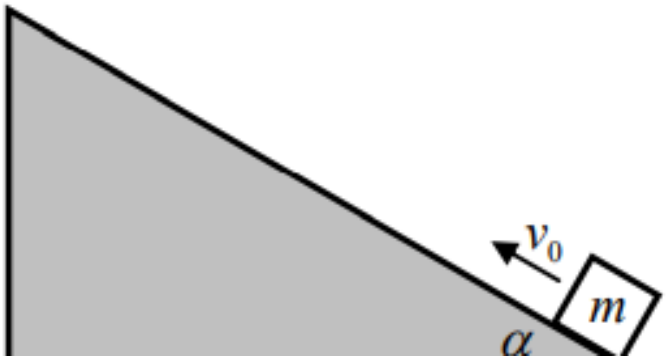
גוף בעל מסה m נע במעלה מישור משופע שזוויתו $\alpha = 37^\circ$. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור הוא $\mu_k = 0.2$. בתחתית המישור מהירות הגוף הייתה $v_0 = 10\ m/s$.

פתרו באמצעות עבודה ואנרגיה:

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

ב. מה תהיה מהירותו כאשר יחזור לנקודות ההתחלה?





$\mu_k = 0.2$

$\alpha = 37^\circ$

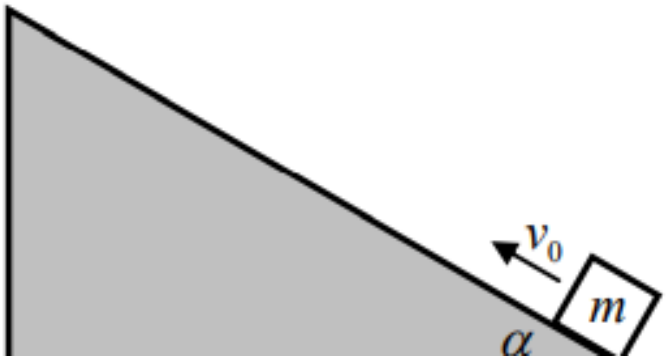
$v_0 = 10\ m/s$

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

$$W = E_f - E_0$$

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m * 100 = 50m$$

$$E_f = mgH = mg * \Delta x sin(37)$$



$\mu_k = 0.2$

$\alpha = 37^\circ$

$v_0 = 10\ m/s$

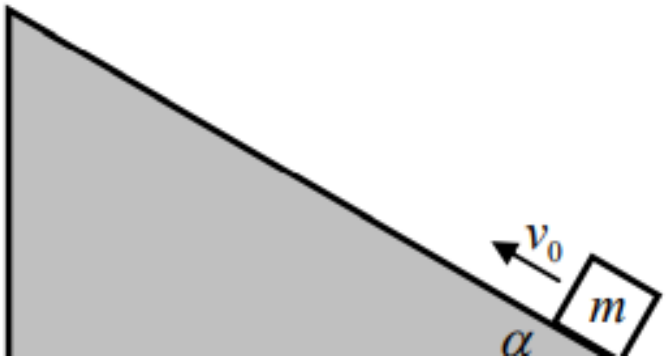
א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?

$$W = E_f - E_0$$

$$W = -\mu mgcos(\alpha)\Delta x$$

$$W = -0.2 * mgcos(37)\Delta x$$

א. לאיזה מרחק לאורך המישור יגיע הגוף?



$$E_f = mg * sin(37)\Delta x$$

$$E_0 = 50m$$

$$W = -0.2 * mgcos(37)\Delta x$$

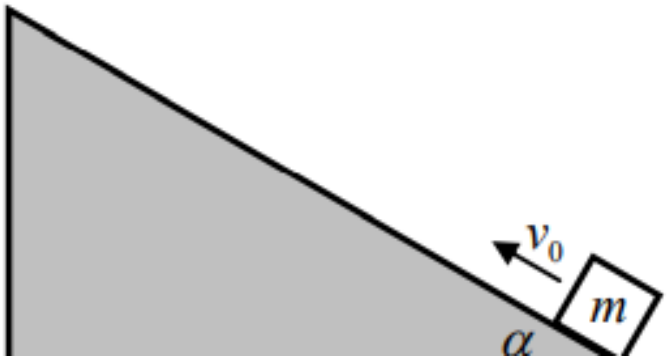
$$W = E_f - E_0$$

$$-0.2 * mgcos(37)\Delta x = mg * sin(37)\Delta x - 50m$$

$$-0.2 * gcos(37)\Delta x = g * sin(37)\Delta x - 50$$

$$-2cos(37)\Delta x - 10sin(37)\Delta x = -50$$

$$\Delta x = \frac{50}{2\cos(37) + 10\sin(37)} = 6.565\text{m}$$



ב. מה תהיה מהירותו כאשר יחזור לנקודות ההתחלה?

$$W = E_f - E_0$$

$$-0.2 * mgcos(37) * 6.565 = \frac{1}{2}mv^2 - mgsin(37) * 6.565$$

$$-0.2 * gcos(37) * 6.565 + g * 6.565sin(37) = \frac{1}{2}\mathrm{v}^2$$

$$E_f = mg * 6.565 * sin(37)$$

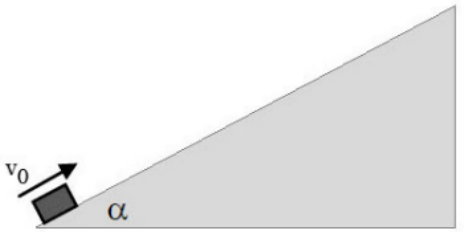
$$\text{-}4cos(37)6.565 + 20sin(37)6.565 = \mathrm{v}^2$$

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2$$

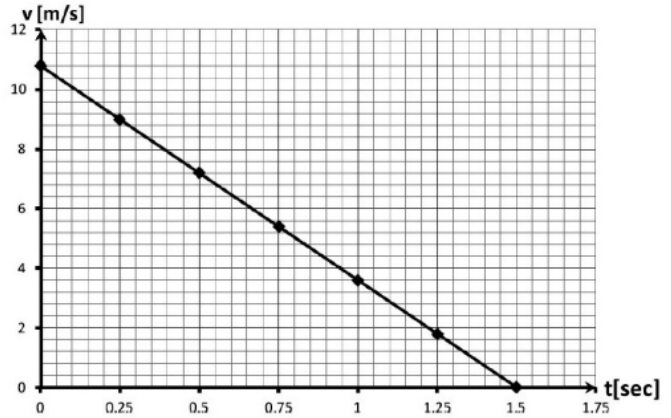
$$v = 7.618\frac{m}{s}$$

$$W = -0.2 * mgcos(37) * 6.565$$

4.33 סטודנט החליט לחקור את תנועתו של גוף לאורך מישור משופע. לשם כך בחר גוף בעל מסה $m = 0.2kg$ והניח אותו בתחתיתו של מישור משופע בעל זווית נטייה של $\alpha = 37^0$. הסטודנט העניק לגוף מהירות התחלתית במעלה המשופע, כמתואר בתרשים.



כמו כן, נתון גרף המתאר את מהירות הגוף כתלות בזמן במשך תנועתו לאורך המישור המשופע.



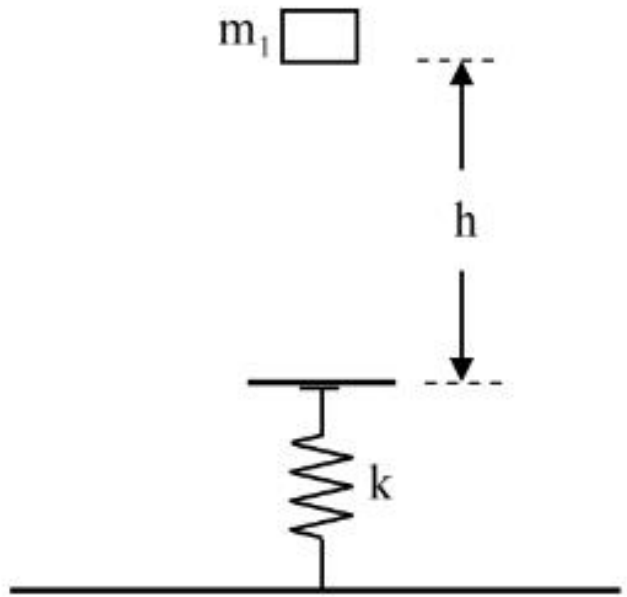
א. מהו העתק המרבי אותו עבר הגוף לאורך המישור המשופע? ($8.25m$)

ב. הסבירו מדוע על פי הגרף ניתן להסיק כי בין הבול והמישור המשופע קיים חיכוך? חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הבול ומישור המשופע. ($\mu = 0.166$)

ג. חשבו את התאוצה של הגוף כאשר הוא <u>יורד</u> במישור המשופע. ($4.84m/s^2$)

ד. כעבור כמה זמן יחזור הבול לנקודת זריקתו? ($3.32\sec$)

ה. חשבו מהו השינוי באנרגיה הקינטית של הבול מרגע זריקתו ועד הגעתו חזרה לנקודת זריקתו. ($-3.8j$)

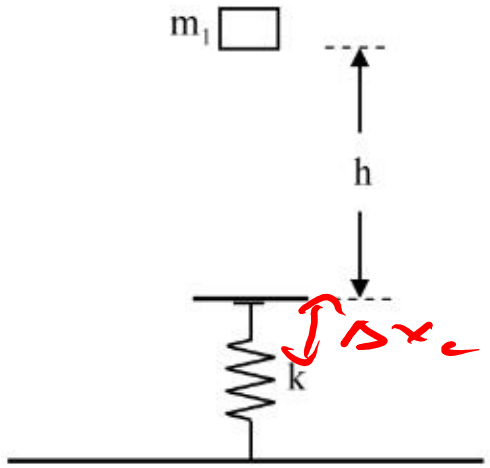


גוף בעל מסה $m = 2kg$ נופל בנפילה חופשית מגובה של $h = 3m$ מעל מגש חסר מסה, המודבק לקפיץ (ראה איור). הגוף נדבק למגש. קבוע הקפיץ הוא $k = 1000N/m$.

א. מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ?

ב. מהו שיא הגובה, יחסית למצבו הרפוי של הקפיץ, אליו יעלה הקפיץ חזרה?

תשובות: א. $0.3669\ m$, ב. $0.326\ m$.



גוף בעל מסה $m = 2kg$ נופל בנפילה חופשית מגובה של $h = 3m$ מעל מגש חסר מסה, המודבק לקפיץ (ראה איור). הגוף נדבק למגש. קבוע הקפיץ הוא $k = 1000N/m$.

א. מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ?

ב. מהו שיא הגובה, יחסית למצבו הרפוי של הקפיץ, אליו יעלה הקפיץ חזרה?

תשובות: א. $0.3669\ m$, ב. $0.326\ m$.

$$E_A = mg(h+\Delta x)$$

$$E_c = \frac{k\Delta x^2}{2}$$

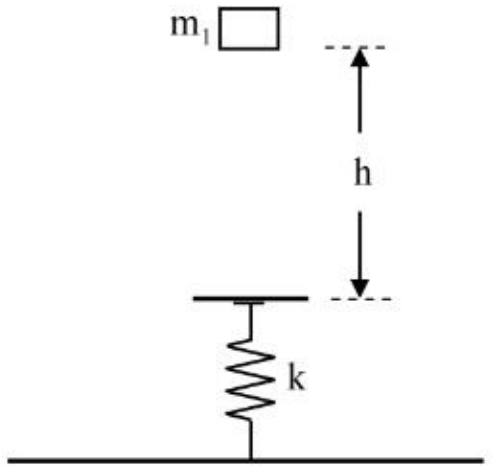
$$E_c = E_A \rightarrow \frac{k\Delta x_c^2}{2} = mg(h+\Delta x_c)$$

$$\frac{k\Delta x_c^2}{2} - mg\Delta x_c - mgh = 0$$

$$500\Delta x_c^2 - 20\Delta x_c - 60 = 0$$

$$25\Delta x_c^2 - \Delta x - 3 = 0$$

$$\Delta x_c = 0.3669\ m$$



גוף בעל מסה $m = 2kg$ נופל בנפילה חופשית מגובה של $h = 3m$ מעל מגש חסר מסה, המודבק לקפיץ (ראה איור). הגוף נדבק למגש. קבוע הקפיץ הוא $k = 1000N/m$.

א. מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ?

ב. מהו שיא הגובה, יחסית למצבו הרפוי של הקפיץ, אליו יעלה הקפיץ חזרה?

תשובות: א. $0.3669\ m$, ב. $0.326\ m$.

$$E_C = \frac{k\Delta x_c^2}{2},\quad E_D = \frac{k\Delta x_D^2}{2} + mg(\Delta x_c + \Delta x_D) \quad ②$$

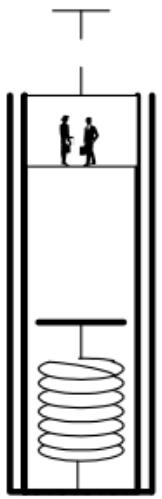
$$E_D = E_A \rightarrow \frac{k\Delta x_c^2}{2} = \frac{k\Delta x_D^2}{2} + mg(\Delta x_c + \Delta x_D)$$

$$\frac{k\Delta x_D^2}{2} + mg\Delta x_D + \left(mg\Delta x_c - \frac{k\Delta x_c^2}{2}\right) = 0$$

$$500\Delta x_D^2 + 20\Delta x_D - 60 = 0$$

$$\Delta x_D = 0.326\,m$$

נסו לפתור



4.10 כבל מעלית נקרע כאשר המעלית בגובה 5m מעל לקפיץ בטחון שקבוע הקפיץ שלו הוא $120{,}000\ ^{N}/_{m}$, מסת המעלית 2000kg .

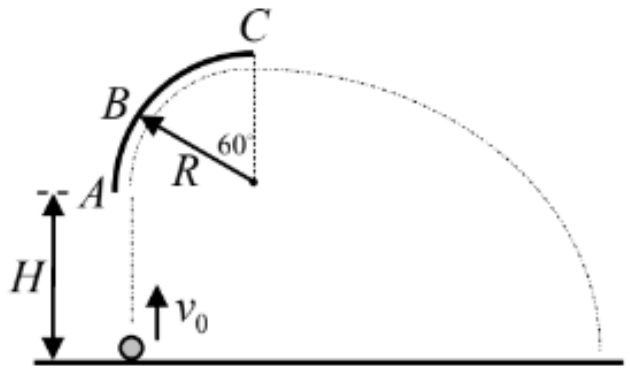
מכשיר בטחון גורם לכוח חיכוך קבוע של 4000N במהלך כל הנפילה והעלייה.

א. מהי מהירות המעלית ברגע פגיעתה בקפיץ? $\left(\mathbf{v = 8.94\ ^{m}/_{sec}}\right)$

ב. מהו הכיווץ המכסימלי של הקפיץ? $\left(x = 1.29m\right)$

ג. מהו הגובה מעל הנקודה בה הקפיץ רפוי אליו תעלה חזרה המעלית לאחר שחרור הקפיץ? $\left(h' = 2.87m\right)$

כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.



א. כמה זמן לוקח לכדור להגיע לקצה התחתון של המסילה (נק' A)?

ב. מהי מהירות הכדור כשהוא יוצא מהמסילה (נק' C)?

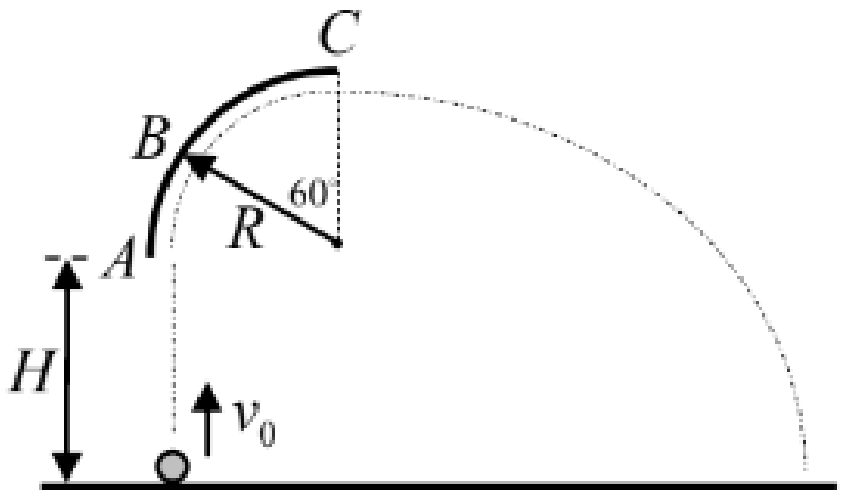
ג. מהם הכוחות שבהם הכדור לוחץ על המסילה ברגע שהוא נכנס למסילה (נק' A) וברגע שהוא יוצא מהמסילה (נק' C)?

ד. באיזה כוח לוחץ הכדור על המסילה כאשר הוא נמצא בזווית 60° ביחס לאנך (נק' B)?

ה. היכן יפגע הכדור בקרקע ביחס לנקודת הזריקה?

תשובות: א. $0.240\ \text{sec}$, ב. $\sqrt{56}\ m/s$, ג. $N_C = 5\ N$, $N_A = 11.5\ N$, ד. $8.5\ N$, ה. $22.199\ m$.

כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.



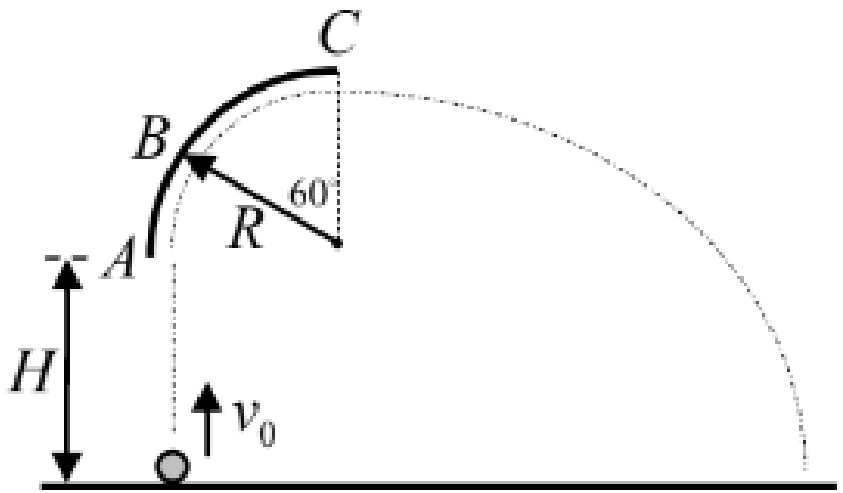
א. כמה זמן לוקח לכדור להגיע לקצה התחתון של המסילה (נק' A)?

נשתמש במשוואות לזריקה אנכית:

$$y = y_0 + v_{oy}t + \frac{a_y t^2}{2}$$

$$2.6 = 12t - \frac{10t^2}{2}$$

$$5t^2 - 12t + 2.6 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 0.240\ \text{sec}$$



כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.

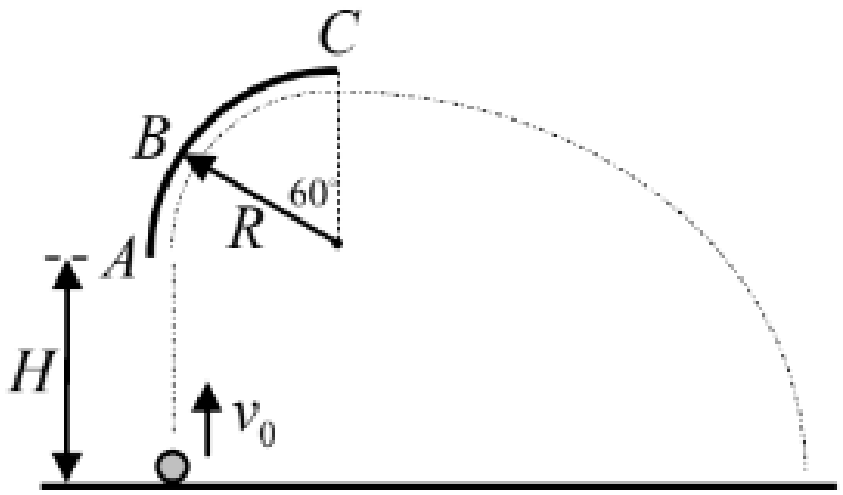
ב. מהי מהירות הכדור כשהוא יוצא מהמסילה (נק' C)?

$$E_C = E_O$$

$$\frac{mv_C^2}{2} + mg(H+R) = \frac{mv_O^2}{2}$$

$$v_C = \sqrt{v_O^2 - 2g(H+R)} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 4.4} = \sqrt{56}\ m/s$$

ג. מהם הכוחות שבהם הכדור לוחץ על המסילה ברגע שהוא נכנס למסילה (נק' A) וברגע שהוא יוצא מהמסילה (נק' C)?



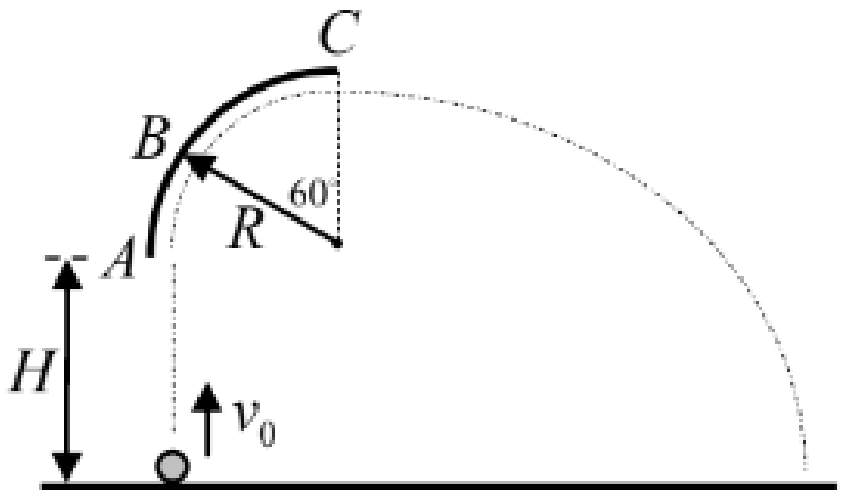
$$E_A = E_O$$

$$\frac{mv_A^2}{2} + mgH = \frac{mv_O^2}{2}$$

$$v_A = \sqrt{v_O^2 - 2gH} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 2.6} = \sqrt{92}\ m/s$$

כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.

ג. מהם הכוחות שבהם הכדור לוחץ על המסילה ברגע שהוא נכנס למסילה (נק' A) וברגע שהוא יוצא מהמסילה (נק' C)?



$$A:\ \sum F_r = \frac{mv_A^2}{R} \quad \Rightarrow \quad N_A = \frac{mv_A^2}{R}$$

$$C:\ \sum F_r = \frac{mv_C^2}{R} \quad \Rightarrow \quad N_C + mg = \frac{mv_C^2}{R}$$

$$v_C = \sqrt{v_O^2 - 2g(H+R)} = \sqrt{12^2 - 20\cdot 4.4} = \sqrt{56}\ m/s$$

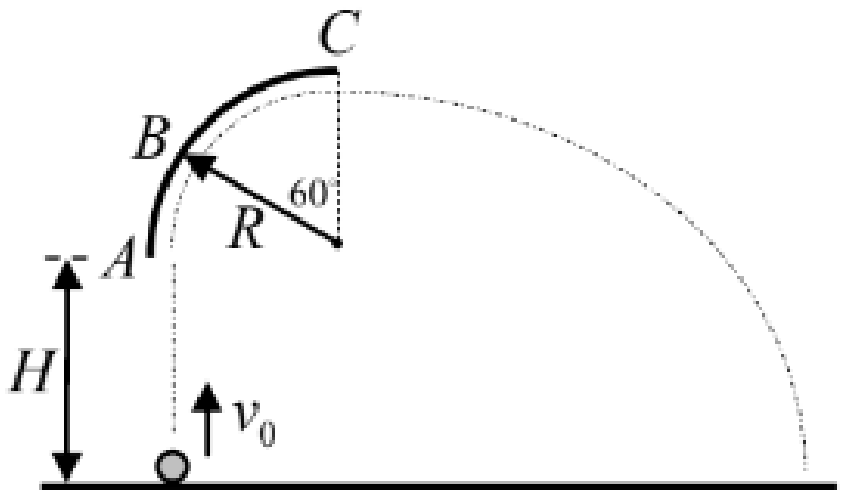
$$v_A = \sqrt{v_O^2 - 2gH} = \sqrt{12^2 - 20\cdot 2.6} = \sqrt{92}\ m/s$$

$$N_A = \frac{mv_A^2}{R} = \frac{0.2\cdot 92}{1.6} = 11.5\ N$$

$$N_C = \frac{mv_A^2}{R} - mg = \frac{0.2\cdot 56}{1.6} - 2 = 5\ N$$

כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.

ד. באיזה כוח לוחץ הכדור על המסילה כאשר הוא נמצא בזווית 60° ביחס לאנך (נק' B)?



כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.

$$E_B = E_O$$

$$\frac{mv_B^2}{2} + mg\left(H + R\cos 60\right) = \frac{mv_O^2}{2}$$

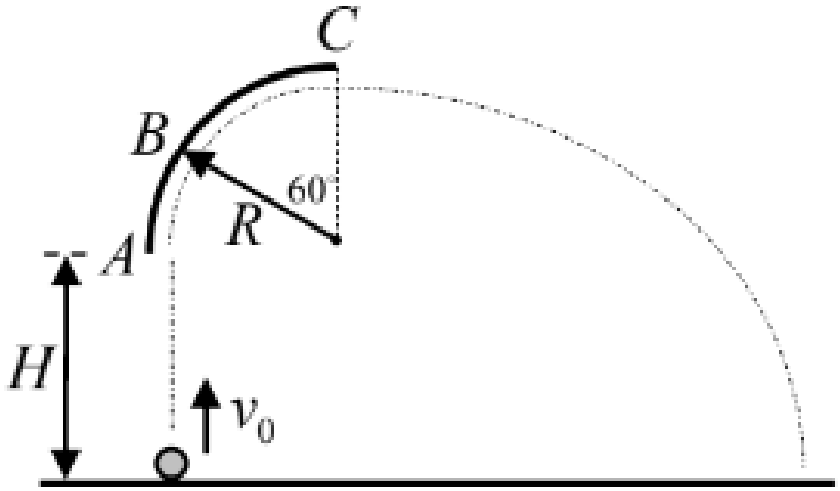
$$v_B = \sqrt{v_O^2 - 2g\left(H + R\cos 60\right)} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 3.4} = \sqrt{76}\ m/s$$

$$B: \quad \sum F_r = \frac{mv_B^2}{R} \quad \Rightarrow \quad N_B + mg \cdot \cos 60 = \frac{mv_B^2}{R}$$

$$N_B = \frac{mv_B^2}{R} - mg \cdot \cos 60 = \frac{0.2 \cdot 76}{1.6} - 2 \cdot \cos 60 = 8.5\ N$$

$$v_C = \sqrt{v_O^2 - 2g\left(H + R\right)} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 4.4} = \sqrt{56}\ m/s$$

$$v_A = \sqrt{v_O^2 - 2gH} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 2.6} = \sqrt{92}\ m/s$$



$$v_B = \sqrt{v_O^2 - 2g\left(H + R\cos 60\right)} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 3.4} = \sqrt{76}\ m/s$$

$$v_C = \sqrt{v_O^2 - 2g\left(H + R\right)} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 4.4} = \sqrt{56}\ m/s$$

$$v_A = \sqrt{v_O^2 - 2gH} = \sqrt{12^2 - 20 \cdot 2.6} = \sqrt{92}\ m/s$$

כדור קטן בעל מסה של 200 גרם, נזרק אנכית מעלה מהקרקע עם מהירות התחלתית $v_0 = 12\ m/s$ לכיוון מסילה רבע מעגלית חלקה שרדיוסה $R = 1.6\ m$. הקצה התחתון של המסילה נמצא בגובה $H = 2.6\ m$ מעל הקרקע.

ה. היכן יפגע הכדור בקרקע ביחס לנקודת הזריקה?

זריקה אופקית!

$$y = y_0 + v_{oy}t + \frac{a_y t^2}{2}$$

$$0 = 4.4 - \frac{10t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{0.88}\ \text{sec}$$

$$v_C t = \sqrt{56} \cdot \sqrt{8.8} = 22.199\ m$$